

Gekoppelte Wandler (Transformator)

GRUNDLA-
GEN


SCAN ME

LÖSUNGEN



SCAN ME

Aufgabenstellung

Ein elektrischer Transformator kann durch zwei gekoppelte Einzelwandler dargestellt werden.

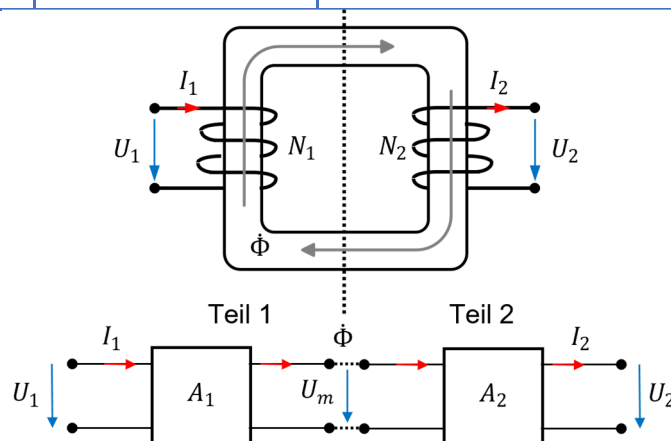
1. elektrische Energie in magnetische Energie (Primärseite)

Wird an die Primärwicklung N_1 des Transformators eine Wechselspannung U_1 angelegt, so fließt ein Wechselstrom I_1 durch die Spule 1. Dieser Wechselstrom erzeugt ein sich ständig änderndes Magnetfeld im Eisenkern des Transformators. Die elektrische Energie wird also zunächst in magnetische Energie umgewandelt.

2. magnetische Energie in elektrische Energie (Sekundärseite)

Dieses zeitlich veränderliche Magnetfeld durchsetzt auch die Sekundärwicklung N_2 des Transformators. Durch die elektromagnetische Induktion entsteht in der Sekundärwicklung eine Wechselspannung U_2 . Damit wird die magnetische Energie wieder in elektrische Energie umgewandelt.

Spannung primär	$U_1 = 230 \text{ V}$	elektrische Leistung primär	$P_1 = 100 \text{ W}$
Spannung sekundär	$U_2 = 13 \text{ V}$	elektrische Leistung sekundär	$P_2 = 100 \text{ W}$
Windungszahl primär	$N_1 = 3450$		



Fragen /Aufgaben

- Bestimmen Sie die Matrizen: A_1, A_2, A, H sowie ihre Matrixelemente
- Berechnen Sie die elektrischen und magnetischen Größen: I_1, I_2, N_2, Φ, U_m
- Berechnen Sie die magnetische Leistung im Eisenkreis.